

T1

Administration et maintenance Windows Server

B3 Systèmes, Réseaux & Cloud • 12 h

2 h de concepts + démonstrations
10 h de TP, maintenance, automatisation et
break/fix

AD DS

Identités • domaines • OU

DNS / DHCP

Nommer • adresser • dépanner

SMB / PowerShell

Droits • automatisation

NovaCorp — construire, valider, casser, réparer.

Objectifs du module

5 min

Ce que vous devez savoir faire après les 8 séances

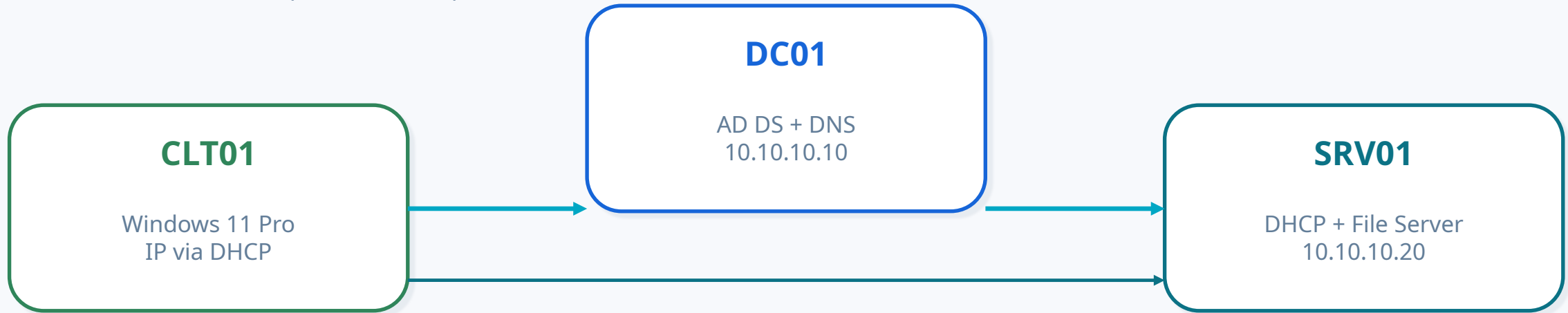
- Déployer un domaine Active Directory cohérent et comprendre ses dépendances.
- Structurer OU, utilisateurs et groupes avec une logique exploitable en entreprise.
- Sécuriser des partages SMB avec des ACL NTFS et raisonner sur les droits effectifs.
- Configurer DHCP/DNS puis intégrer un poste Windows au domaine.
- Automatiser un onboarding avec PowerShell et diagnostiquer un incident sans “cliquer au hasard”.

Fil rouge : NovaCorp — un vrai mini-SI plutôt qu’une suite de fenêtres à ouvrir.

Le lab NovaCorp

5 min

Trois VMs, un réseau, une dépendance critique : DNS



novacorp.test

Réseau : 10.10.10.0/24 • DHCP hyperviseur désactivé

Un client peut avoir une “bonne IP” et pourtant ne plus fonctionner dans le domaine si son DNS est mauvais.

Windows Server : rôles, fonctionnalités, services

5 min

Penser en briques plutôt qu'en "serveur magique"

Rôles serveur

- AD Domain Services : identité et annuaire
- DNS Server : résolution de noms
- DHCP Server : configuration IP dynamique
- File Server : SMB et stockage
- Hyper-V : virtualisation

Outils d'administration

- Server Manager / MMC
- Windows Admin Center (selon environnement)
- PowerShell / modules RSAT
- Event Viewer / journaux
- Commandes réseau et diagnostics

Workgroup vs domaine

5 min

Pourquoi Active Directory change le modèle d'administration

Workgroup

- Comptes locaux machine par machine
- Politiques locales
- Peu adapté à un parc important
- Gestion et audit dispersés

Domaine Active Directory

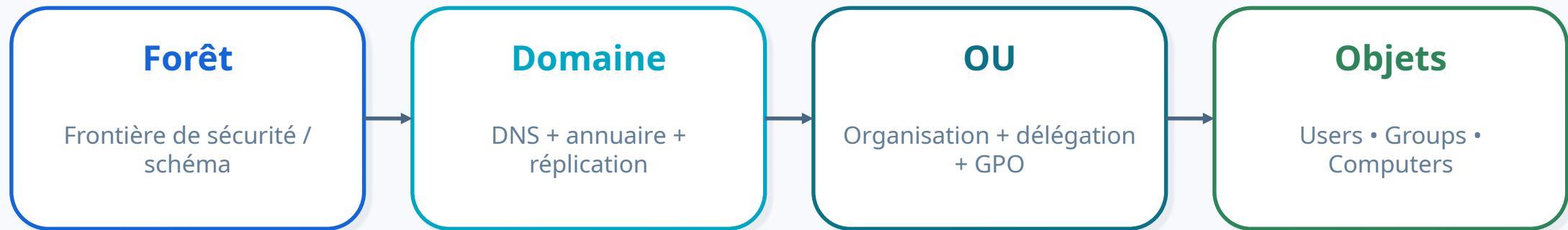
- Identités centralisées
- Authentification Kerberos / NTLM selon le cas
- GPO centralisées
- Délégation et administration à l'échelle

Le domaine ne supprime pas la complexité : il la centralise pour la rendre gouvernable.

Les briques AD DS

7 min

Forêt → domaine → OU → objets

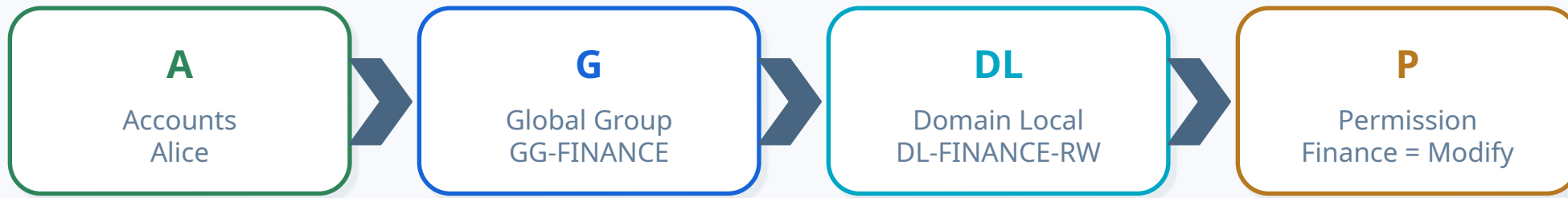


- Dans ce lab : une forêt = un domaine = novacorp.test.
- Les OU servent à organiser et cibler l'administration ; ce ne sont pas des dossiers de fichiers.
- Les groupes servent à porter les droits ; les utilisateurs ne devraient pas être ajoutés directement partout.

Groupes et AGDLP

7 min

Un peu plus "entreprise" qu'un TP de base



Pourquoi ?

- On change l'appartenance à un groupe, pas des dizaines d'ACL.
- Le rôle métier et le droit sur la ressource sont séparés.
- C'est plus simple à auditer, à déléguer et à faire évoluer.

DNS : la dépendance invisible d'Active Directory

7 min

Sans résolution correcte, le domaine devient vite "bizarre"

Ce que DNS doit permettre

- Résoudre DC01.novacorp.test
- Localiser les services via des enregistrements SRV
- Permettre aux clients de trouver un contrôleur de domaine
- Fournir une source cohérente à tous les membres du domaine

Commandes à maîtriser

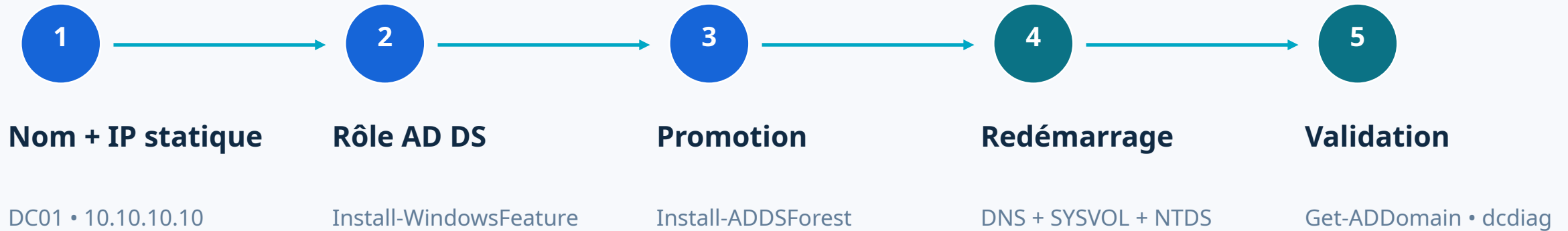
- ipconfig /all
- Resolve-DnsName
- nslookup
- Get-DnsServerZone
- Test-NetConnection

Premier réflexe sur un poste membre d'un domaine : vérifier QUEL serveur DNS il utilise.

Installer le premier contrôleur de domaine

6 min

De Windows Server "vide" à novacorp.test



Le rôle AD DS est installé avant la promotion. La promotion transforme le serveur en contrôleur de domaine.

GPO : qui reçoit quoi ?

7 min

LSDOU et ciblage

Local → Site → Domain → OU

L

Local
Stratégie locale

S

Site
Topologie AD

D

Domain
Règles communes

OU

OU
Ciblage fin

Question : une GPO avec uniquement des paramètres User Configuration doit-elle être liée à l'OU des serveurs ?

Toujours vérifier le scope, le lien, l'objet ciblé et gpresult avant d'accuser "les GPO".

SMB vs NTFS

7 min

Deux couches de permissions, un droit effectif



Exemple **Partage = Change + NTFS = Read → via SMB : Read**

Ne jamais se contenter de regarder une seule ACL quand un utilisateur reçoit "Access denied".

Moindre privilège

5 min

Le bon droit, au bon groupe, sur la bonne ressource

À éviter

- Everyone = Full Control partout
- Alice ajoutée directement sur 12 dossiers
- Droits historiques jamais nettoyés
- Partages sans propriétaire métier

À viser

- Groupes métiers + groupes de ressources
- Read / Modify selon le besoin
- Administrateurs distincts des utilisateurs
- Tests avec plusieurs profils utilisateurs

DHCP : DORA en 30 secondes

6 min

Distribuer une configuration, pas seulement une IP



- Scope = pool d'adresses + masque.
- Options = DNS, suffixe DNS, éventuellement passerelle.
- Dans un domaine AD, distribuer le mauvais DNS est une panne fonctionnelle majeure.

Les commandes réseau qui sauvent un TP

5 min

Voir, résoudre, tester

`ipconfig /all`

Adresse, masque, DNS, DHCP

`Resolve-DnsName`

Résolution A / SRV / PTR

`Test-NetConnection`

Port TCP et chemin

`whoami /groups`

Identité et groupes

`gpresult /r`

GPO appliquées

PowerShell : administrer, vérifier, automatiser

7 min

La GUI pour comprendre ; PowerShell pour répéter et prouver

Administration

- Install-WindowsFeature
- New-ADUser / New-ADGroup
- New-SmbShare
- Add-DhcpServerv4Scope
- New-GPO / New-GPLink

Validation

- Get-ADDomain
- Resolve-DnsName
- Get-SmbShareAccess
- Get-DhcpServerv4Lease
- Get-WinEvent

Une automatisation utile commence par des préconditions, des contrôles d'existence et une validation.

Idempotence : le niveau au-dessus du simple script

5 min

Relancer sans casser ni dupliquer

Mauvais réflexe

```
New -ADUser ...  
New -ADUser ...  
New -ADUser ...
```

Meilleur réflexe

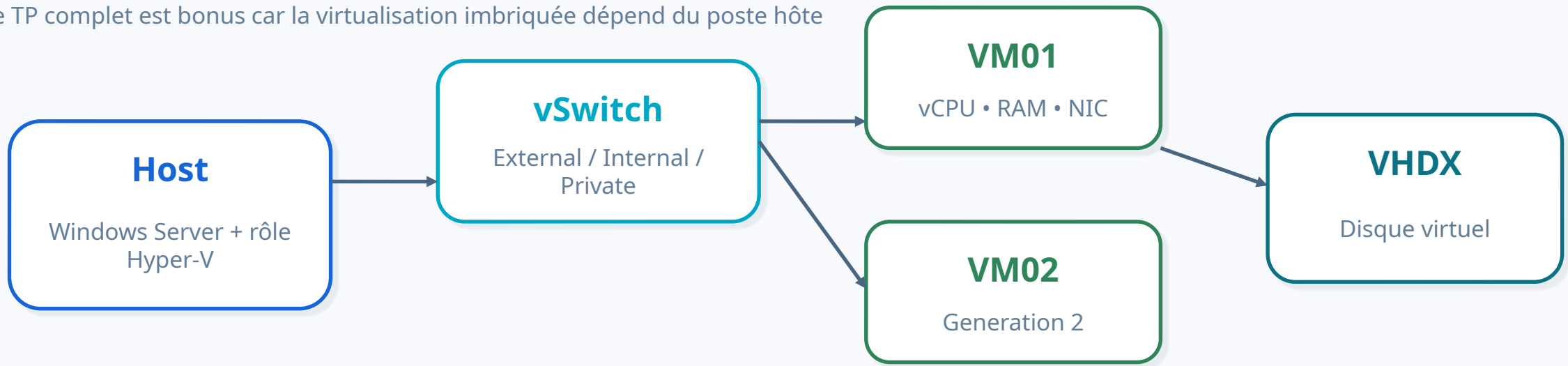
```
if (-not (Get-ADUser ...)) {  
    New -ADUser ...  
}  
try { ... } catch { ... }
```

- TP5 : importer un CSV, créer uniquement ce qui manque, puis relancer le script.
- Bonus : rapport CSV et support de -WhatIf.

Hyper-V : l'essentiel à connaître

5 min

Le TP complet est bonus car la virtualisation imbriquée dépend du poste hôte



À retenir aujourd'hui : rôle Hyper-V, vSwitch, VM, VHDX, génération et isolation réseau.

WSUS / WDS : connaître sans s'y enfermer

5 min

Le programme les cite ; l'écosystème Microsoft a évolué

WSUS

- Déploiement centralisé de mises à jour Microsoft
- Toujours disponible sur Windows Server 2025
- Déclaré déprécié : plus de nouvelles fonctionnalités
- À connaître pour les environnements existants

WDS

- Déploiement réseau / PXE historique
- Toujours rencontré dans les SI
- Plusieurs workflows boot.wim sont dépréciés
- À positionner dans une stratégie de déploiement moderne

Sur 12 h, WSUS/WDS restent positionnés ; le temps gagné sert à pratiquer maintenance, Hyper-V, automatisation et diagnostic.

Maintenance : ce qui fait tenir un serveur dans le temps

5 min

Installer n'est que le début

Mises à jour

Cycle contrôlé • fenêtres • rollback

Sauvegarde

État système • données •
restauration testée

Logs

Event Viewer • centralisation • alertes

Comptes admin

Moindre privilège • comptes séparés

Capacité

CPU • RAM • disque • croissance

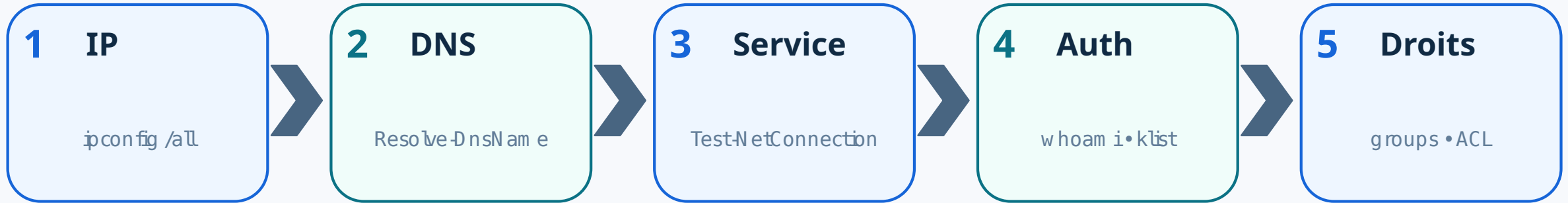
Documentation

Architecture • procédures •
changements

Diagnostic : une méthode avant les outils

8 min

IP → DNS → service → authentication → autorisation



Avant chaque correction : formuler une hypothèse et choisir un test qui peut la confirmer ou la réfuter.

Le challenge final récompense la preuve de la cause racine, pas la chance.

Le planning des 8 séances

4 min

12 h : 2 h de cours + 10 h de pratique

S1	Cours	Slides 1-16	Fondamentaux + PowerShell
S2	Cours + TP1	Slides 17-24 + AD DS	Domaine + DNS validés
S3	TP2	AD + AGDLP + GPO	Structure + 2 GPO
S4	TP3	SMB + NTFS	Droits métier + ABE
S5	TP4	DHCP + DNS	Bail + direct/inverse
S6	TP5	PowerShell	Onboarding idempotent
S7	TP6	Maintenance + Hyper-V	Health-check + mini-lab
S8	TP7	Break/Fix	Cause racine + prévention

Règles du jeu pour les TP

4 min

Le résultat compte, mais la preuve aussi

- Ne pas copier une correction avant d'avoir essayé et formulé une hypothèse.
- Chaque TP se termine par des commandes de validation à conserver dans le rendu.
- Les droits sont attribués à des groupes, pas directement aux utilisateurs.
- Les scripts doivent contenir des contrôles et rester lisibles.
- En cas de panne : ne pas redémarrer / réinstaller comme premier réflexe.

Un administrateur professionnel sait expliquer pourquoi ça marche — et pourquoi ça ne marche pas.

Mini-check avant de commencer TP1

3 min

Vous devez pouvoir répondre sans chercher

- 1 Pourquoi DC01 doit-il avoir une IP statique ?
- 2 Quel DNS doit utiliser DC01 dans ce lab ?
- 3 Quel est le nom DNS du domaine ?
- 4 Quel test permettra de vérifier la présence des SRV AD ?
- 5 Quelle différence entre installer le rôle AD DS et promouvoir le serveur ?

À vous de jouer.

TP1 — Construire novacorp.test



Objectif : un domaine que vous êtes capables de prouver fonctionnel.